



AI 赋能控制

HELLOW 例程

使用手册

功能

V1.3

2025.10

文档版本

版本号	修订日期
1.0	2025 年 04 月 28 日
1.1	2025 年 04 月 30 日
1.2	2025 年 07 月 17 日
1.3	2025 年 10 月 28 日

目录

文档版本.....	II
目录.....	III
0 前言	1
文档简介.....	1
特别说明:	1
单位使用.....	1
术语定义.....	2
1 环境配置	3
2 网络配置	4
3 在 windows 中使用 demo	6
4.demo 代码说明.....	9
附录.....	11

0 前言

文档简介

为帮助客户快速掌握本公司产品的开发与调试流程，本指南系统性地梳理了 demo 例程使用全流程。文档内容涵盖环境配置、网络参数设置、编译工具链部署及示例程序运行等关键环节，旨在通过标准化操作指引降低用户学习成本，提升产品集成与开发效率。

本指南基于实际工程经验编写，已适配主流开发环境（如 Visual Studio 2019/2022、CMake 3.0+、GCC 工具链），并针对跨平台场景下的常见问题（如 IP 冲突、动态库依赖、路径兼容性等）提供解决方案。文档采用分步式操作说明，同时通过版本管理机制（当前最新版本 V1.3.4）持续优化内容准确性。

特别说明：

- 1. 网络配置：静态 IP 设置可能导致原有网络连接中断，建议操作前备份网络配置
 - 2. 路径规范：环境变量路径需避免包含中文字符或特殊符号
 - 3. 版本适配：不同 Visual Studio 版本需在 CMake 中匹配对应的生成器选项建议用户在首次使用时完整阅读本指南，后续开发过程中可通过章节索引快速定位关键步骤。
- 若遇到未覆盖的技术问题，请联系技术支持团队。我们将持续优化技术文档质量，感谢您选择本公司的产品与服务！

单位使用

参数	单位	备注
笛卡尔平动 x, y, z	m	
笛卡尔转动 roll, pitch, yaw	rad	xyz 固定角描述
关节位置	rad	滑动关节为 m
笛卡尔平动速度	m/s	
笛卡尔转动加速度	m/s ²	
笛卡尔转动加加速度	m/s ³	
笛卡尔转动速度	rad/s	
笛卡尔转动加速度	rad/s ²	
笛卡尔转动加加速度	rad/s ³	
关节速度	rad/s	滑动关节为 m/s
关节加速度	rad/s ²	滑动关节为 m/s ^{^2}
关节加加速度	rad/s ³	滑动关节为 m/s ^{^3}
关节力/力矩	N/Nm	转动/滑动关节
笛卡尔力/力矩	N/Nm	
质量	kg	
质心	m	
惯性	Kg*m ²	

术语定义

关于控制系统的主要术语定义如下

术语	定义
运动控制器	控制机器人所需要的软件及硬件主体
末端执行器	末端执行器安装在机械臂手腕的前端，用来安装夹持器和专用工具（如机械爪、真空吸头等），可以直接执行工作任务
机器人法兰	机器人末端，其位置一般连接末端执行器
TCP	工具中心点。（未设置末端执行器偏移时，为法兰盘坐标系原点）
TCP 运动	目标位置为笛卡尔空间坐标点的运动，末端在运动中遵循指定的轨迹（圆弧，直线等）。
TCP 负载 (末端负载)	负载重量是指实际的（末端执行器+托运外物）的重量（kg）、质心（m, 相对法兰坐标系）、惯性（ $\text{kg} \cdot \text{m}^2$ 相对负载质心坐标系）
xyz 固定角	Roll/Pitch/Yaw 按顺序依次绕选定坐标系的 X/Y/Z 旋转，每个旋转都是绕着固定的参考坐标系的轴，这种方法叫 XYZ 固定角描述
轴角/或等效转轴	轴的方向时一般方向，任何方向都可通过选择适当的轴和角度来得到
姿态四元数	利用单位四元数描述姿态
基坐标系	基坐标系是以机器人安装基座为基准、用来描述机器人本体运动的笛卡尔坐标系。任何机器人都离不开基坐标系，也是机器人 TCP 在三维空间运动所必须的基本坐标系。具体位置及方向可由建模决定
末端工具坐标系	由工具中心点 TCP 与坐标方位组成。如果没有设置 TCP 偏移，那么默认工具坐标系位于法兰中心。 是以工具中心点作为零点，机器人的轨迹参照工具坐标系。数据由用户标定。
关节正方向	由建模过程中为每个关节建立的坐标系决定，选择轴为 Z 轴，按照右手定则确定关节正方向。

1 环境配置

打开 cmd

输入：python 或 python3 # 检查 python 版本版本

或者在搜索框搜索 IDLE，可以查询已安装 python 版本，选择 Python3.10。

Python 程序运行环境为 python3.10（尽量 3.10.11）。

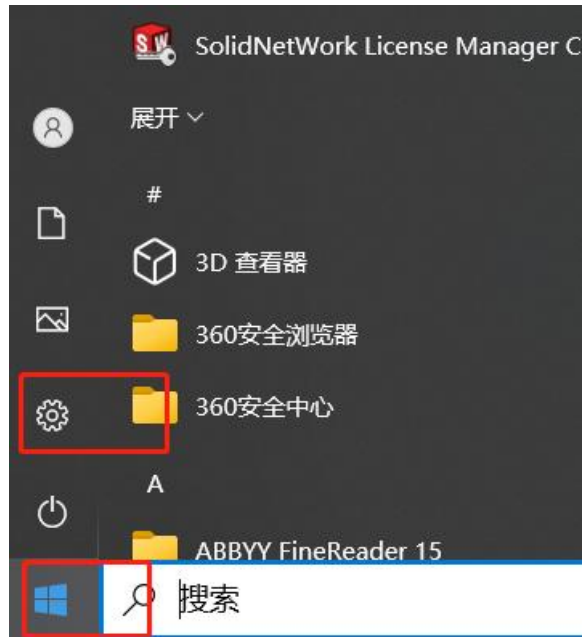
```
C:\windows\system32\cmd.exe - python
Microsoft Windows [版本 10.0.19045.5965]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\PC>python
Python 3.10.11 (tags/v3.10.11:7d4cc5a, Apr  5 2023, 00:38:17) [MSC v.1929 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>
>>>
```

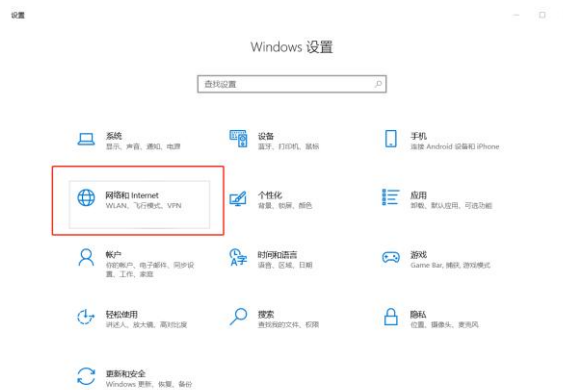


2 网络配置

(1) 点击在左下角 win 图标，然后点击设置，打开 windows 设置



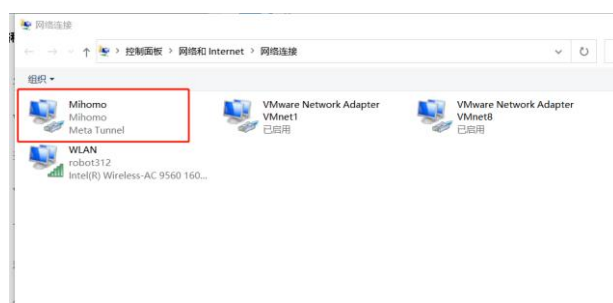
(2) 点击网络和 Internet



(3) 在 WLAN 中点击更改适配器选项



(4) 左键点击有线的 WLAN 打开其属性，在属性中找到 Internet 协议版本 4，并双击打开。



(5) 点击使用下面的 IP 地址

(关键操作警告 (Critical Warning)：静态 IP 可能导致网络连接中断，建议备份原配置等操作。因未备份配置等操作造成的网络服务中断造成的损失，不属于产品质保范围。)

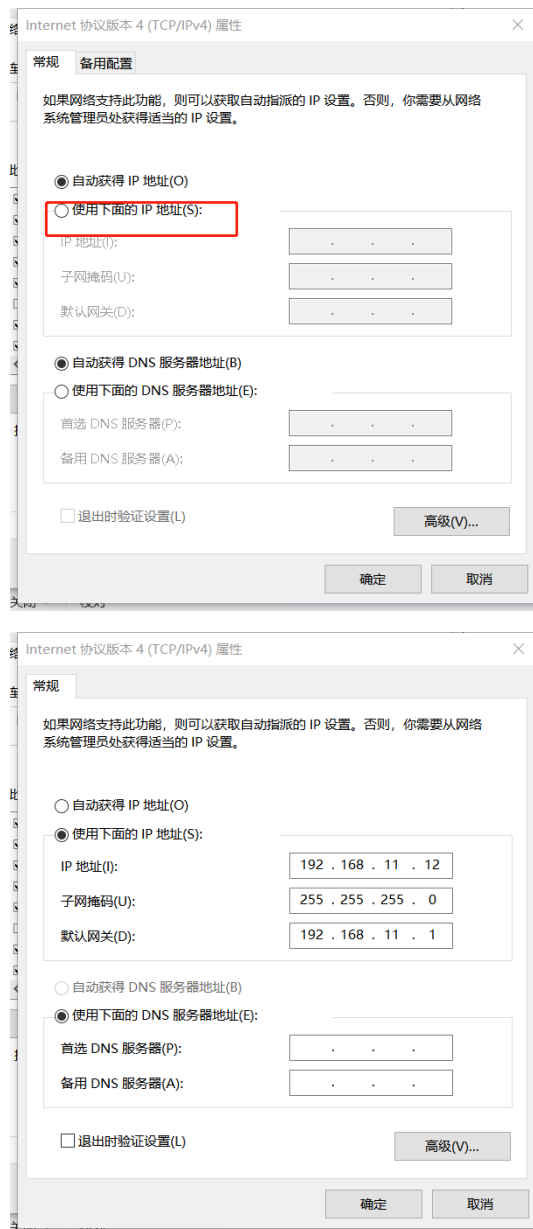
使用以下配置（示例）：

IP 地址：192.168.11.12

子网掩码：255.255.255.0

默认网关：192.168.11.1

(注：如果有多个主机，IP 地址使用 192.168.11.XX，XX 处改为任意值，但是不要填 192.168.11.1，)



3 在 windows 中使用 demo

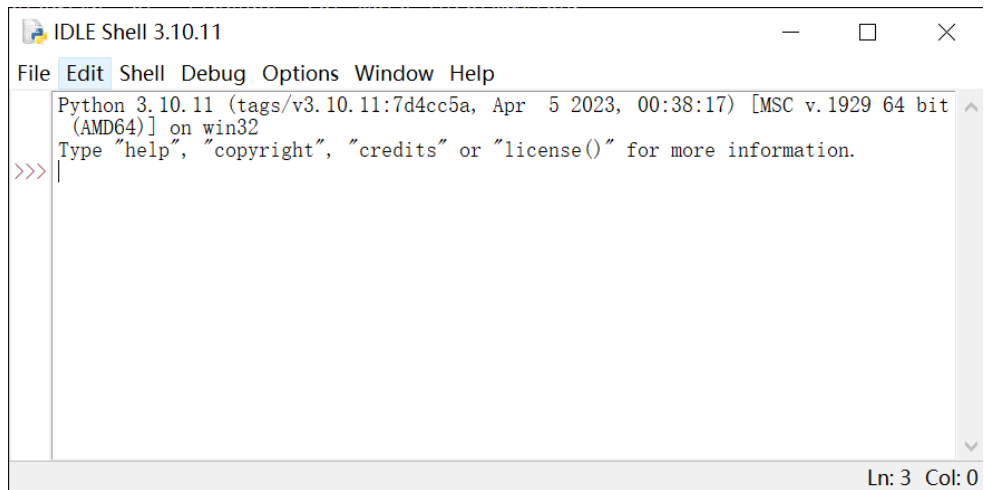
(1) .将 demo.zip 压缩包解压出来。

 Hello_MoveAbsj_win_py

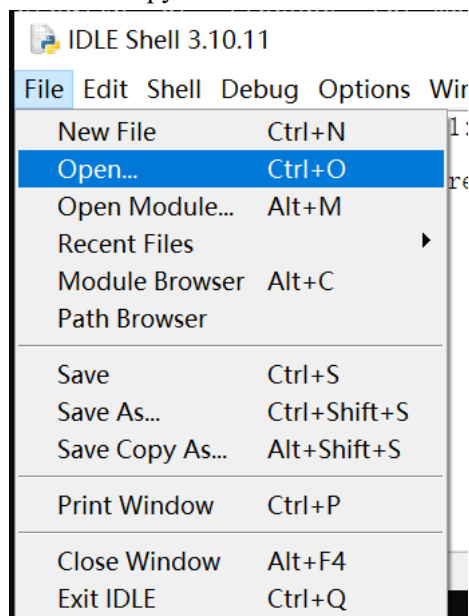
观察到有一个 pyd 库文件，和一个.py 文件。

(2) 运行 py 文件

打开 IDLE (Python3.10)

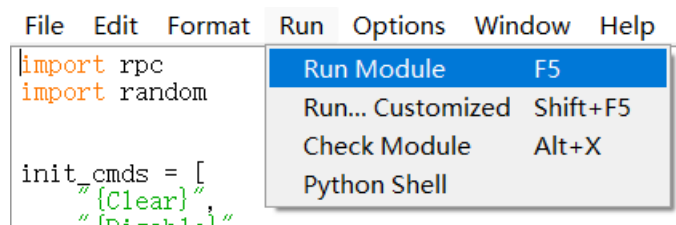


点击 File-Open, 找到解压后的文件夹中的 py 文件并将其打开



(3)运行程序

点击 Run -- Run Module



(3) 成功运行 demo

成功后显示如下

```

-----
1o_MoveAbsj_win_py\sync.py
Sending initialization commands...
Command '{Clear}' executed successfully.
  subcmd_index: 0
  return_code: 0
  return_message:
Command '{Disable}' executed successfully.
  subcmd_index: 0
  return_code: 1
  return_message:

```

指令发送情况返回显示发送成功，且 `return_code` 为 0 或 1，表示指令成功发送
 若返回值为 -1 则继续观察 `return_message` 中的返回信息。

4.demo 代码说明

首先包含头文件

```
import rpc
import random
import time
```

然后在 main 函数中编写指令集，可简单分为初始化指令和运动指令。

```
# 初始化命令列表
init_cmds = [
    "{Clear}",
    "{Disable}",
    "{Mode}",
    "{SetMaxToq}",
    "{Recover}",
    "{SetRate}",
    "{Enable}",
    "{Var --clear}",
    "{Recover}",
    "{Var --type=jointtarget --name=j0 --value={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}}",
    "{Var --type=jointtarget --name=j1 --value={0.1,-1.5,0,0,0,0,0,0,0,0}}",
    "{Var --type=jointtarget --name=j2 --value={0.2,0,0,0,0,0,0,0,0,0}}",
    "{Var --type=jointtarget --name=j3 --value={-0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0}}",
    "{Var --type=jointtarget --name=j4 --value={-0.2,0,0,0,0,0,0,0,0,0}}",
]
```

Clear: 清除错误状态

Disable: 关使能

Mode: 初始化模式为 CSP

SetMaxToq: 设置工作电流为额定值

Recover: 同步模型状态与实际被控对象的状态

SetRate: 初始化程序速率

Enable: 使能

Var --clear: 清空已有变量

Var --type=jointtarget --name=j0 --value={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}: 定义变量 j0, 目标关节位置为 0。

```
# 运动指令列表
motion_cmds = [
    "{MoveAbsJ --jointtarget_var=j0}",
    "{MoveAbsJ --jointtarget_var=j1}"
]

motion_speedL_cmds = [
    "{SpeedL --vel={0.01,0,0,0,0,0} --last_count=1000}",
    "{SpeedL --vel={-0.01,0,0,0,0,0} --last_count=1000}",
    "{SpeedL --vel={0.01,0,0,0,0,0} --last_count=1000}",
    "{SpeedL --vel={-0.01,0,0,0,0,0} --last_count=1000}",
    "{Stop}",
    "{Start}",
]
```

MoveAbsJ --jointtarget_var=j0: 关节运动指令，目标位置为变量 j0 的值

SpeedL --vel={0.01,0,0,0,0,0} --last_count=1000: 笛卡尔速度指令，在 x 方向 0.01m/s 运动 1000count。
详情参见“指令手册”。

在主函数中，首先创建同步客户端，目标控制器 IP 为 192.168.11.11，端口为 5868。

```
def main():
    """主函数"""
    # 创建客户端
    print("Connecting...")
    client = rpc.CPPClient("192.168.11.11", 5868)
    print("Connected!")

    # 发送初始化指令
    send_rpcsy(client, init_cmds, 500, 0.1) # 同步rpc (client, 指令, 超时时间ms, 休眠时间s)

    # 主循环发送运动指令
    while True:
        # send_rpcsy(client, motion_cmds, 50000, 0.01)
        send_rpc_async(client, motion_speedL_cmds, 10000, 0.5) # 异步rpc
```

然后开始发送指令信息，其中发送方式分为“同步发送”与“异步发送”。

同步函数为 send_rpcsy(client, cmd_list, timeout_ms, sleep_time_s)

异步函数为 send_rpc_async(client, cmd_list, timeout_ms, wait_time_s)

其中 client 为通信连接目标,cmd_list 为指令列表,timeout_ms 为通信超时时间,单位毫秒,sleep_time_s、wait_time_s 为发送间隔,单位秒。

同步通信方式为阻塞式通信，在接收当前指令返回值后才会下发后续指令，否则等待指令完成。若等待时间（outim_num）小于指令动作时间，则会发生超时，此时程序返回值为-1 并提示超时，随后会继续发送后续指令。

对于超时情况，首先确保连接正常后，可适当提高超时时间，也可在同步通信函数中自行更改或设计超时处理逻辑。

异步通信方式为非阻塞式通信，指令会按照程序设置的发送间隔（sleep time）下发指令。

注意：异步发送指令过多，机器未及时处理结束会产生指令堆积，堆积指令过多可能引起程序崩溃。

附录

法律声明

1. 版权声明

© 2025 贞实科技版权所有。未经书面授权，禁止以任何形式复制、传播本文件内容。

2. 免责条款

使用者应自行承担因以下情况导致的损失风险：

- 未按指引操作造成的系统配置错误（如静态 IP 设置冲突）
- 擅自修改动态库文件引发的程序崩溃（如 TDlog.dll 非授权替换）
- 开发环境版本不匹配导致的编译失败（如 CMake 2.8 与 VS2022 兼容问题）

3. 数据隐私条款（Data Privacy）

产品运行过程中产生的日志文件仅包含设备状态信息，不会收集用户个人信息。

常见问题

1. 问题：-503.-502 报错。轴的实际位置超过最大值/最小值

解决方案：检查各关节轴限位

2. 报错-1001

检查 STO 是否连接

3. 无法正常连接

检查网关设置